Unidad 2 - Diseño lógico de base de datos

Módulo: Gestión de base de datos

RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Indice

- 1. Modelo de datos
- 2. El modelo Entidad/Relación (E/R)
  - 2.1 Simbología del diagrama E/R
  - 2.2 Entidades y atributos
  - 2.3 Relaciones
  - 2.4 Cardinalidad
  - 2.5 Entidades débiles
  - 2.6 Herramientas gráficas
  - 2.7 Ejemplo completo con notación de Chen
    - Variante compacta: atributos fuera de las entidades
- 3. El modelo E/R ampliado
- 4. El modelo relacional
  - 4.1 Terminología
  - 4.2 Características de una relación (tabla)
  - 4.3 Claves
  - 4.4 Reglas de integridad
- 5. Paso del diagrama E/R al modelo relacional
  - 5.1 Reglas de transformación
  - 5.2 Ejemplo completo
  - 5.3 Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico
- 6. Normalización
  - 6.1 Dependencias funcionales
  - 6.2 Primera forma normal (1FN)
  - 6.3 Segunda forma normal (2FN)
  - 6.4 Tercera forma normal (3FN)
  - 6.5 Forma normal de Boyce-Codd (FNBC)
  - 6.6 Hasta qué nivel normalizar
- 7. Esquema-resumen
- 8. Glosario de términos clave

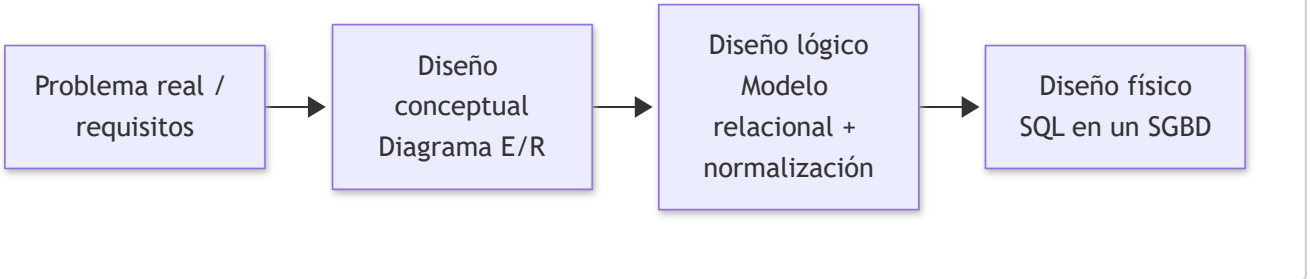
1. Modelo de datos

(CE-a: Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación)

Un **modelo de datos** es un conjunto de herramientas conceptuales para describir los datos, sus relaciones, su semántica y las restricciones de consistencia. Permite pasar de un problema del mundo real a una base de datos implementada.

El diseño de una base de datos se hace en tres niveles de abstracción:

Nivel	Modelo	Qué describe	Ejemplo
Conceptual	Entidad/Relación	Qué datos hay y cómo se relacionan, independiente del SGBD	Diagrama E/R
Lógico	Relacional	Estructura en tablas, campos, claves; depende del tipo de SGBD, no del producto	Esquema relacional
Físico	Específico del SGBD	Tipos de datos, índices, almacenamiento	Script SQL de MySQL/PostgreSQL



Esta unidad se centra en el paso **conceptual → lógico**.

---

2. El modelo Entidad/Relación (E/R)

Propuesto por Peter Chen (1976). Representa la realidad mediante **entidades**, **atributos** y **relaciones**, usando un diagrama.

2.1 Simbología del diagrama E/R

Existen varias notaciones. La clásica de Chen usa:

Elemento	Símbolo (Chen)	Significado
Entidad	Rectángulo	Objeto del mundo real distinguible (Alumno, Curso)
Entidad débil	Rectángulo doble	Entidad que depende de otra para identificarse
Relación	Rombo	Asociación entre entidades (Matricula)
Relación identificadora	Rombo doble	Relación que une una entidad débil con su fuerte
Atributo	Elipse	Propiedad de una entidad o relación
Atributo clave	Elipse con nombre subrayado	Identifica de forma única cada ocurrencia
Atributo multivalorado	Elipse doble	Puede tener varios valores
Atributo derivado	Elipse discontinua	Se calcula a partir de otros (edad)

Elemento	Símbolo (Chen)	Significado
Cardinalidad	Etiqueta (1, N, M) o (min,max) en la línea	Nº de ocurrencias que intervienen
Línea	Segmento	Une entidades con relaciones y atributos
Jerarquía (ISA)	Triángulo	Generalización/especialización

En algunos materiales se usa también una **variante compacta inspirada en Chen**: los atributos se escriben fuera del rectángulo de la entidad y se conectan a este, pero se omiten las elipses de Chen clásico. En la variante del ejemplo de abajo, un círculo precede a cada atributo:

- ● **atributo obligatorio**: debe tener un valor.
- ○ **atributo opcional**: puede no tener valor.

Estos círculos indican obligatoriedad, **no si el atributo es clave**. Para mostrar las claves en este ejemplo, se subrayan sus nombres, como en Chen clásico. La convención de los círculos puede variar entre materiales y herramientas, por lo que conviene incluir una leyenda que explique los símbolos.

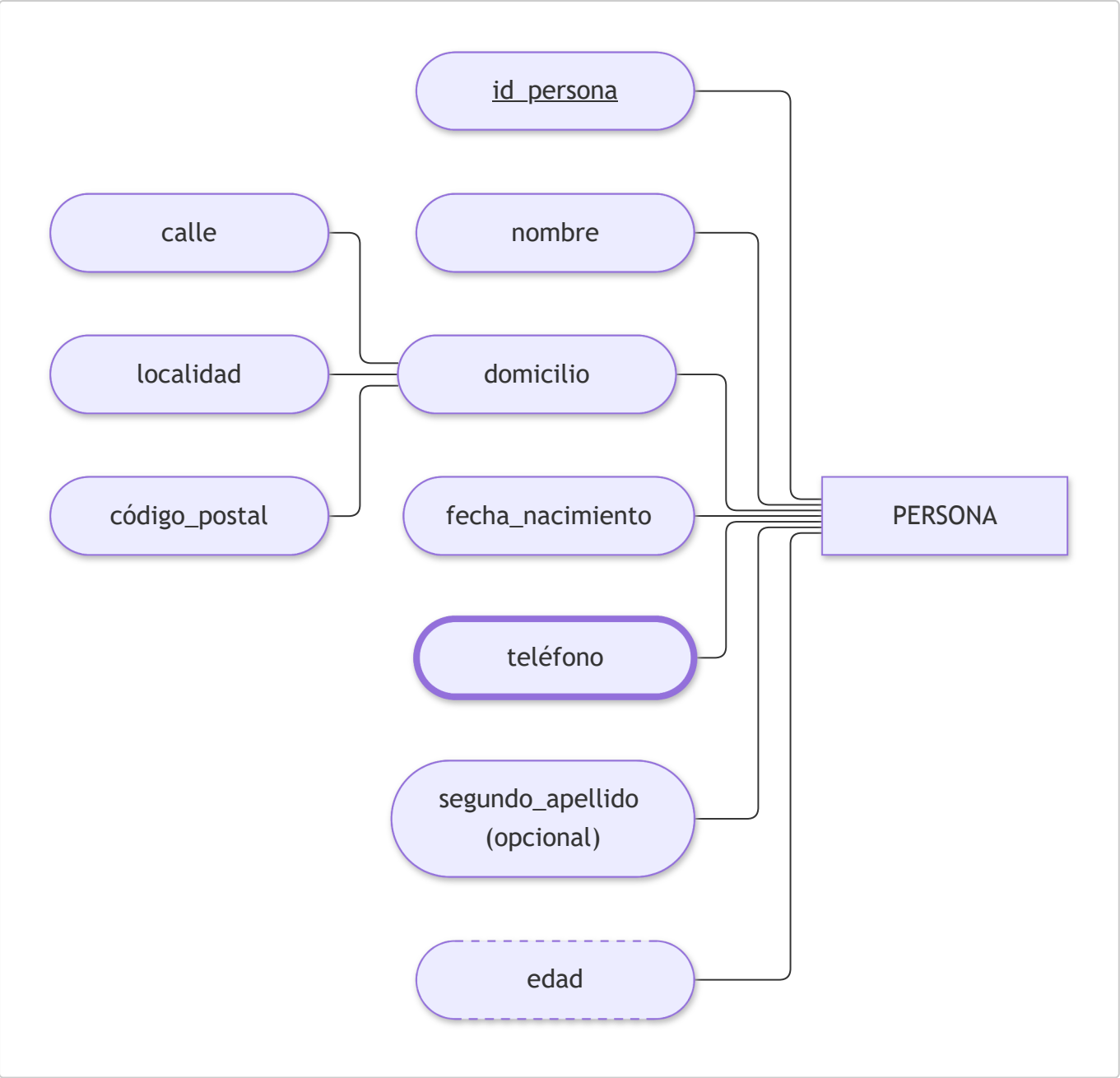
En la notación **pata de gallo** (crow's foot), muy usada en herramientas, las relaciones son líneas y la cardinalidad se dibuja en los extremos:

Símbolo	Significado
`||`	Uno y solo uno (1,1)
`o|`	Cero o uno (0,1)
`|{`	Uno o muchos (1,N)
`o{`	Cero o muchos (0,N)

2.2 Entidades y atributos

- **Entidad:** objeto o concepto sobre el que se guarda información. Se nombra en singular y se distingue entre **tipo de entidad** (ALUMNO) y **ocurrencia** o instancia (el alumno Pedro).
- **Atributo:** propiedad que describe a la entidad. Tipos:
  - **Simple / compuesto:** `nombre` es simple; `domicilio` es compuesto si se desglosa en `calle`, `localidad` y `código_postal`.
  - **Monovalorado / multivalorado:** `fecha_nacimiento` tiene un valor por persona; `teléfono` puede tener varios.
  - **Obligatorio / opcional:** `nombre` es obligatorio; `segundo_apellido` puede ser opcional si no todas las personas lo tienen.
  - **Derivado:** `edad` puede calcularse a partir de `fecha_nacimiento`.
- **Identificador (clave candidata):** atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada ocurrencia. El elegido es el **identificador principal**.

Ejemplo de atributos de `PERSONA` con simbología de Chen:



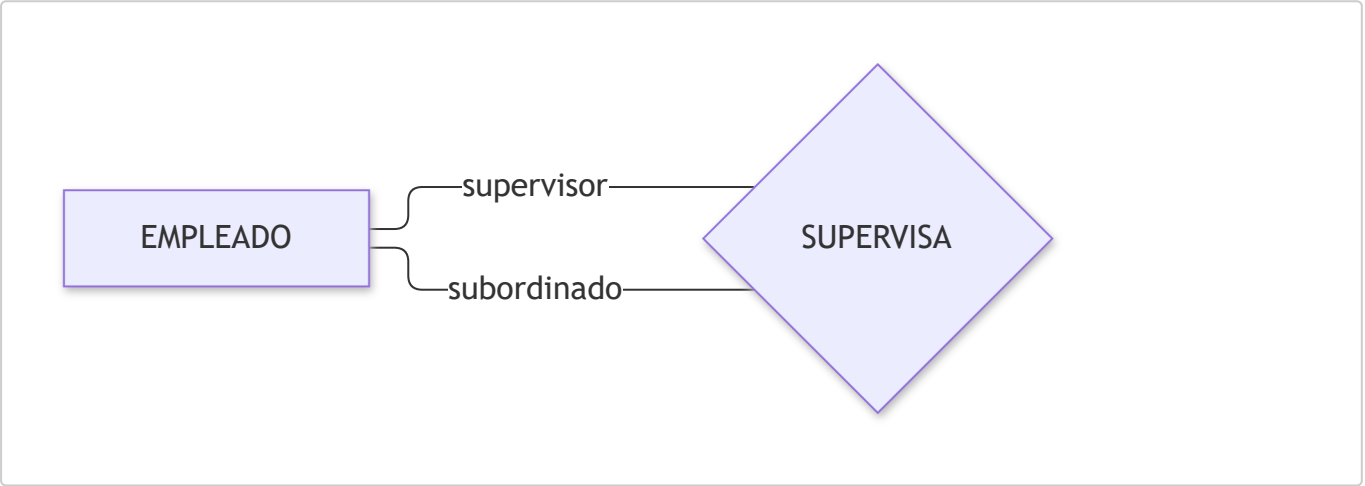
- `PERSONA` es la **entidad** (rectángulo); cada atributo se conecta a ella con una línea. `id_persona` está subrayado porque es el identificador.
- `nombre` es un atributo **simple** y **monovalorado**; se considera **obligatorio** en este ejemplo. `fecha_nacimiento` también es monovalorado.
- `domicilio` es **compuesto**: se desglosa en `calle`, `localidad` y `código_postal`, que se conectan al atributo compuesto.
- `teléfono` es **multivalorado**: una persona puede tener varios teléfonos. En Chen se representa con una **elipse doble**; Mermaid no dispone de una forma de doble elipse, por lo que aquí se indica con un borde más grueso.
- `segundo_apellido` es **opcional** en este ejemplo. En la notación básica de Chen, la opcionalidad no tiene una forma propia de atributo, así que se aclara en la etiqueta.
- `edad` es **derivado** de `fecha_nacimiento`; en Chen se representa con una elipse discontinua, indicada aquí con el borde discontinuo.

2.3 Relaciones

Una **relación** asocia dos o más entidades. Se nombra con un verbo (Imparte, Matricula).

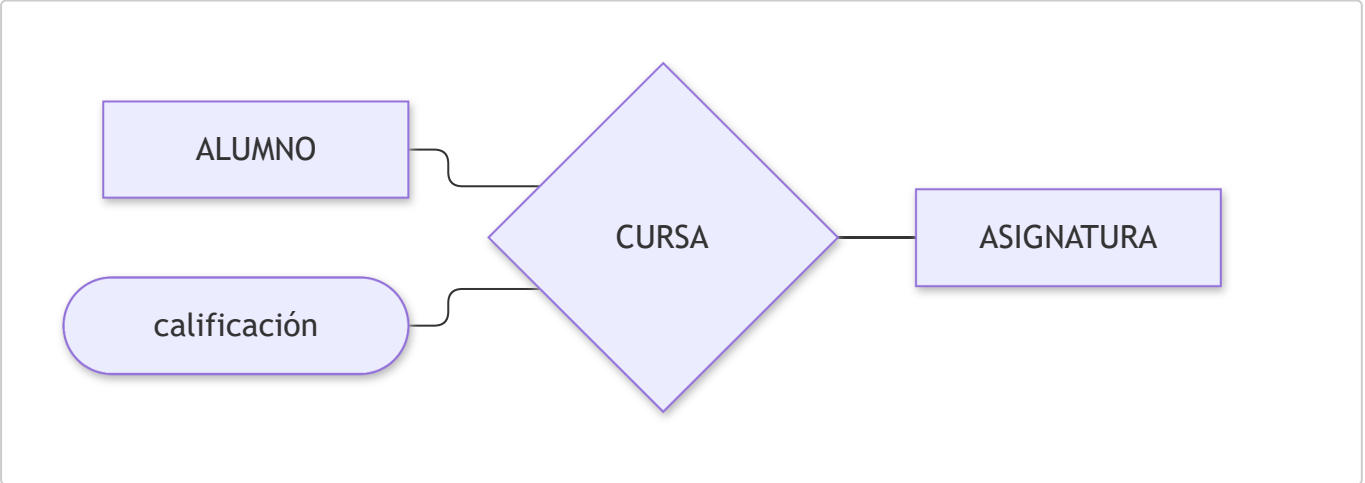
- **Grado:** número de entidades que participan:
  - **Unaria/reflexiva** (1): un `EMPLEADO` supervisa a otro `EMPLEADO`. Como participa la misma entidad en dos papeles, se indican los roles **supervisor** y **subordinado**.
  - **Binaria** (2): un `ALUMNO` cursa una `ASIGNATURA`.
  - **Ternaria** (3): un `PROVEEDOR` suministra un `PRODUCTO` a un `PROYECTO`.
  - ...
- Una relación puede tener **atributos propios**, que describen la asociación y no una entidad. Por ejemplo, `calificación` depende de la matrícula concreta de un alumno en una asignatura.
- **Rol:** función que desempeña una entidad en una relación; es imprescindible en las relaciones reflexivas, donde la misma entidad participa con papeles distintos.

Ejemplo de relación **unaria/reflexiva** en notación de Chen:



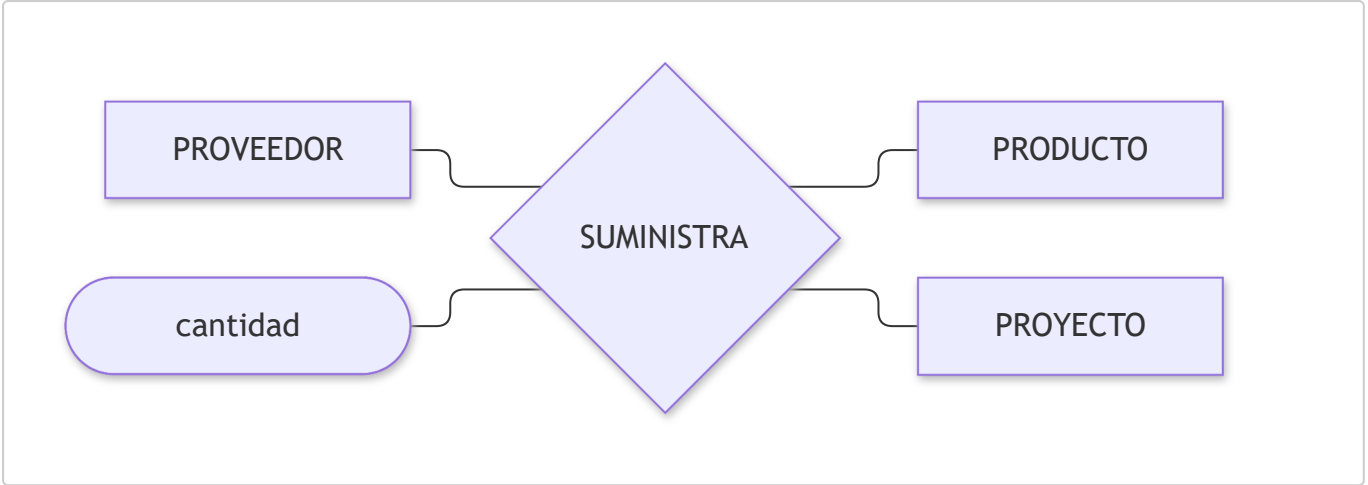
Las dos líneas conectan la misma entidad con la relación, pero con roles diferentes: quien supervisa es el **supervisor** y quien recibe la supervisión es el **subordinado**.

Ejemplo de relación **binaria** con un atributo propio en notación de Chen:



`CURSA` es binaria porque relaciona dos entidades (`ALUMNO` y `ASIGNATURA`). `calificación` se conecta al rombo porque es un atributo de la relación: registra la nota obtenida por ese alumno en esa asignatura.

Ejemplo de relación **ternaria** en notación de Chen:



`SUMINISTRA` es ternaria porque asocia simultáneamente tres entidades. Cada ocurrencia indica qué proveedor suministra qué producto y a qué proyecto. `cantidad` es un atributo propio de esa combinación: el mismo proveedor puede enviar distintas cantidades de un producto a proyectos diferentes. El rombo único conectado a las tres entidades representa la relación ternaria; no debe sustituirse por tres relaciones binarias si se necesita conservar el significado conjunto.

2.4 Cardinalidad

Indica **cuántas ocurrencias** de una entidad se asocian con una de la otra.

Cardinalidad máxima (tipo de correspondencia):

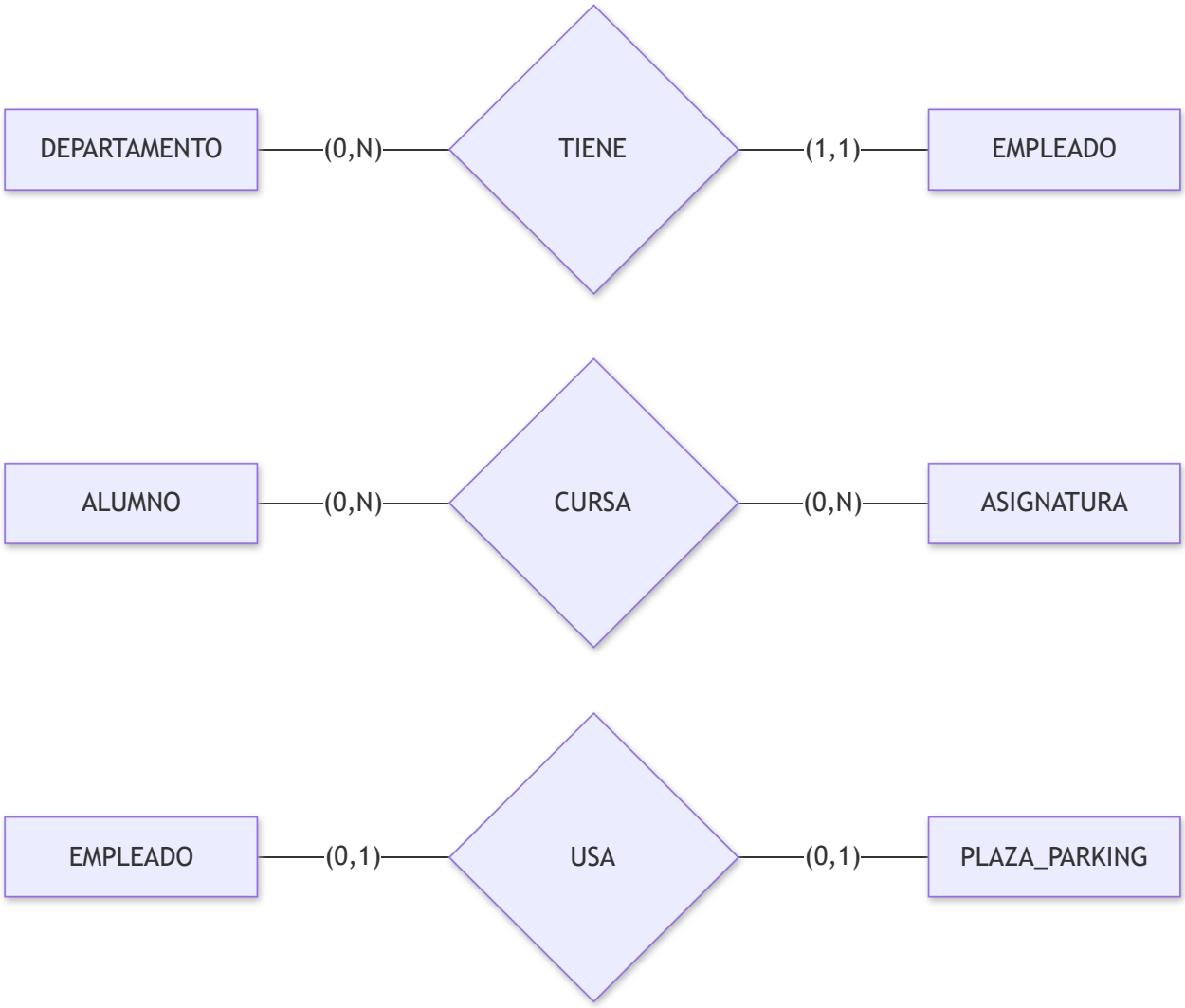
Tipo	Significado	Ejemplo
1:1	Una ocurrencia de A con una de B	EMPLEADO – PLAZA_PARKING
1:N	Una de A con muchas de B	DEPARTAMENTO – EMPLEADO
N:M	Muchas de A con muchas de B	ALUMNO – MÓDULOS

Cardinalidad mínima / participación:

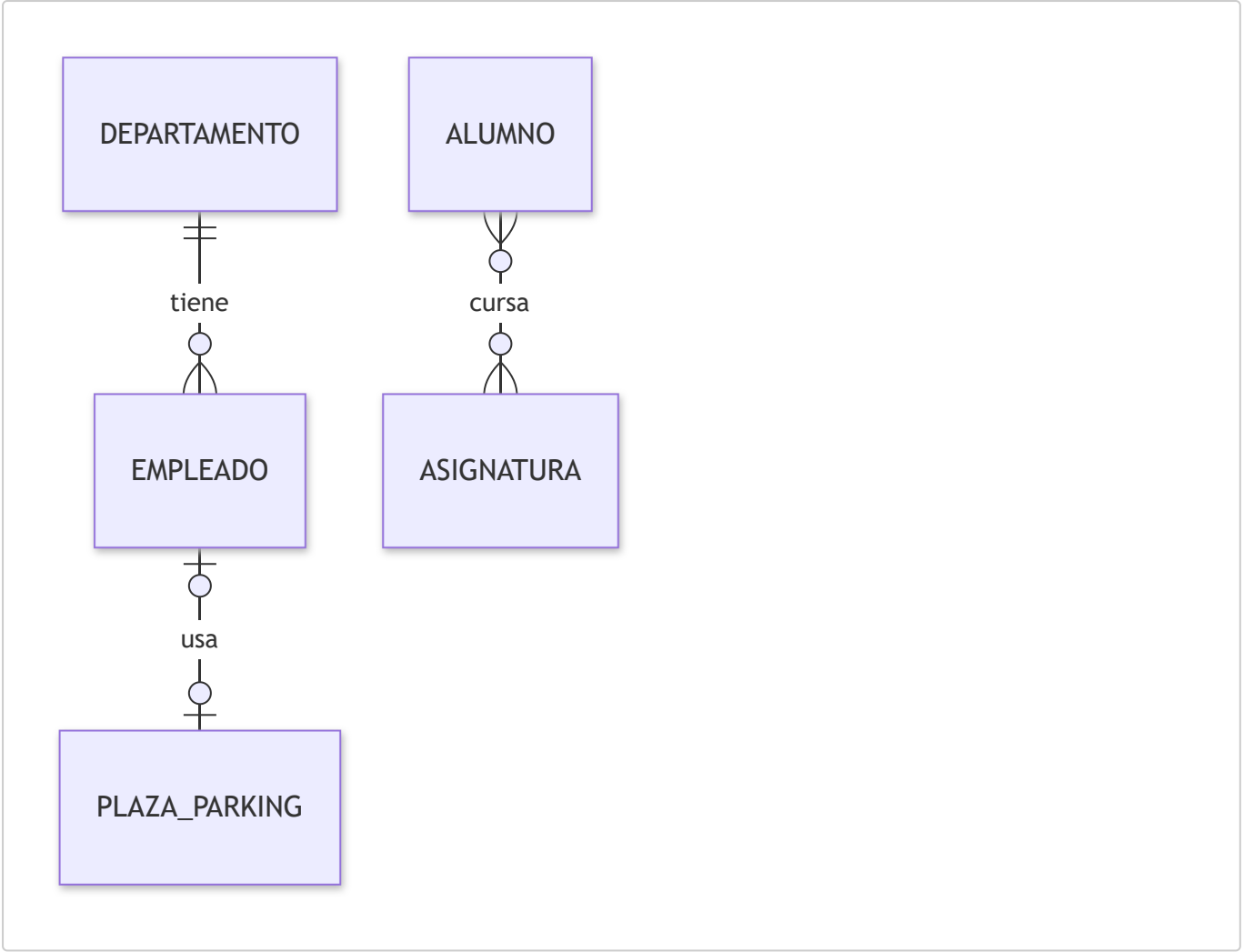
- **0** (opcional, participación parcial)
- **1** (obligatoria, participación total).

Se expresa como par **(mín, máx)**: (0,1), (1,1), (0,N), (1,N).

> Atención: en la notación (mín,máx) de Chen/Merise, cada par se coloca junto a la entidad **a la que se refiere**; en la notación de tipo 1:N, la N queda del lado "muchos".



Los mismos ejemplos pueden representarse con **notación de pata de gallo(crow's foot)**. En esta notación, o indica participación opcional, | participación obligatoria y la pata de gallo indica muchos:



La correspondencia con los ejemplos anteriores es:

Notación (mín,máx)	Pata de gallo
`DEPARTAMENTO (0,N) — EMPLEADO (1,1)`	`DEPARTAMENTO ||--o{ EMPLEADO`
`ALUMNO (0,N) — ASIGNATURA (0,N)`	`ALUMNO o{--o{ ASIGNATURA`
`EMPLEADO (0,1) — PLAZA_PARKING (0,1)`	`EMPLEADO o|--o| PLAZA_PARKING`

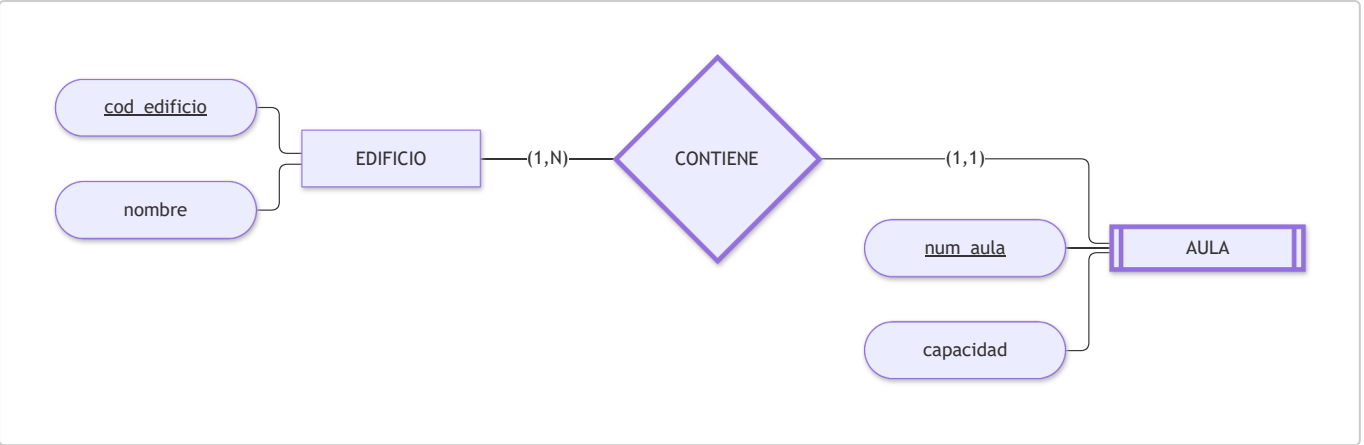
En `DEPARTAMENTO ||--o{ EMPLEADO`, `||` queda junto a `DEPARTAMENTO` y la pata de gallo junto a `EMPLEADO`: expresa que un departamento puede estar relacionado con muchos empleados y que cada empleado pertenece a un único departamento.

2.5 Entidades débiles

Una **entidad débil** no tiene atributos suficientes para identificarse por sí misma: su existencia y su identificación **dependen de otra entidad fuerte** (propietaria).

- **Dependencia en existencia:** si se borra la fuerte, desaparecen las débiles.
- **Dependencia en identificación:** la clave de la débil = clave de la fuerte + un **discriminador** (atributo parcial que distingue entre las débiles de una misma fuerte).
- Se une con una relación identificadora 1:N, con participación total de la débil.

Ejemplo: `EDIFICIO` (cod_edificio) y `AULA` (nº de aula). El aula "101" se repite en cada edificio, así que AULA se identifica con (cod_edificio, num_aula).



En Chen, `AULA` se representa con **rectángulo doble** porque es débil y `CONTIENE` con **rombo doble** porque es la relación identificadora. Mermaid no ofrece formas nativas de doble rectángulo ni de doble rombo; en el diagrama se indican mediante nodos de borde grueso (y la forma de subrutina para `AULA`) como aproximación visual. `num_aula` es el **discriminador** o clave parcial: se subraya para señalar que, junto con `cod_edificio`, identifica cada aula. Así, la clave completa de AULA es `(cod_edificio, num_aula)`.

2.6 Herramientas gráficas

(CE-b: Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico)

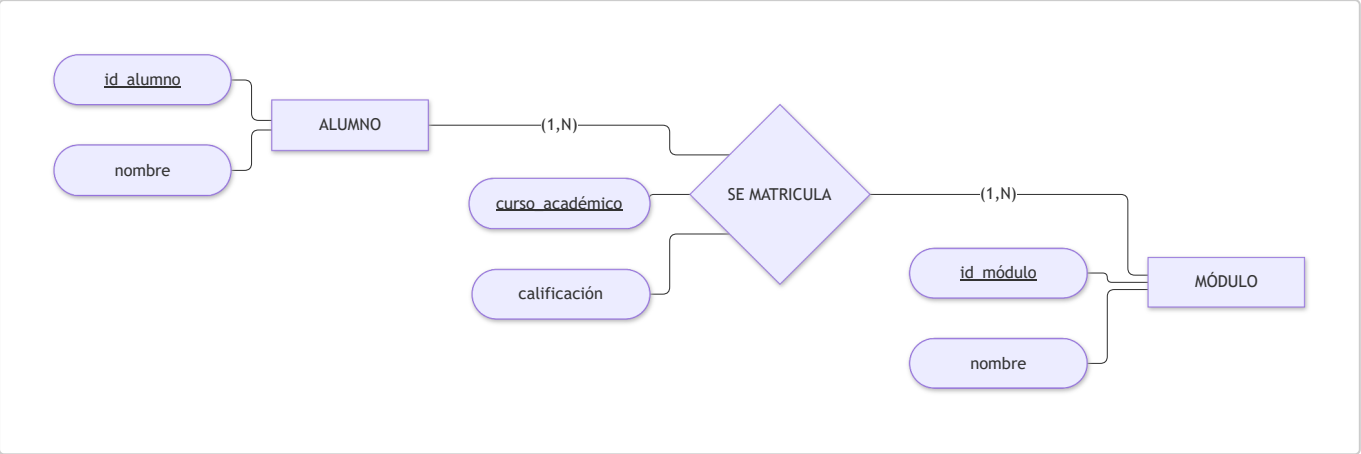
Herramienta	Tipo	Notas
MySQL Workbench	Escritorio, gratuita	Diseño EER, genera SQL y hace ingeniería inversa
draw.io (diagrams.net)	Web/escritorio, gratuita	Diagramas genéricos, plantillas E/R
dbdiagram.io	Web	Diagramas a partir de código DBML
Mermaid	Texto → diagrama	Se integra en Markdown (los de estos apuntes)
pgModeler / DBeaver	Escritorio	Modelado y diagramas para PostgreSQL, ER automáticos
Lucidchart, ER/Studio, Visual Paradigm	Comerciales	Modelado profesional

Buenas prácticas: nombres claros y coherentes, mostrar claves y cardinalidades, un solo diagrama legible por tema.

2.7 Ejemplo completo con notación de Chen

Contexto: un centro de formación quiere registrar qué módulos cursa cada alumno en cada curso académico y la calificación final que obtiene. Todo alumno matriculado cursa al menos un módulo y cada módulo ofertado tiene al menos un alumno; ambos pueden estar asociados a varios. Para evitar confundir matrículas de cursos académicos distintos, cada matrícula queda identificada por el alumno, el módulo y el curso académico.

Definición del modelo: `ALUMNO` y `MÓDULO` son entidades porque representan objetos sobre los que el centro guarda información. `SE MATRICULA` es una relación muchos a muchos (N:M) que expresa que un alumno cursa un módulo. `curso_académico` y `calificación` son atributos de esa relación: describen cada matrícula, no al alumno ni al módulo por separado. Las claves subrayadas identifican de forma única cada entidad; para la matrícula, la combinación de las claves de ambas entidades y el curso académico identifica cada ocurrencia.

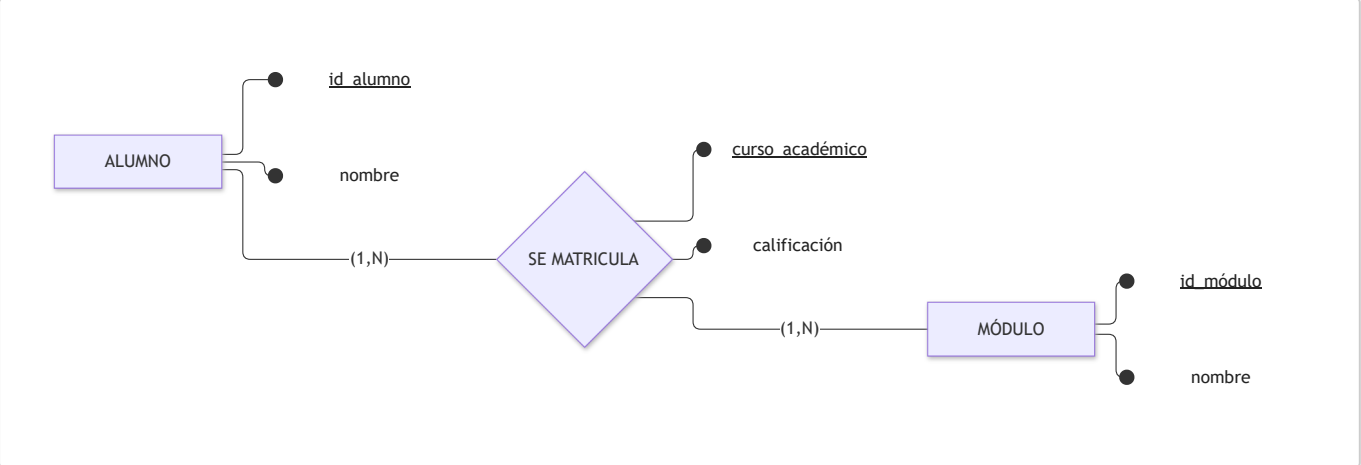


Cómo leerlo:

- Los **rectángulos** son entidades, el **rombo** es la relación y las **elipses** son atributos, siguiendo la simbología clásica de Chen. Las claves de las entidades aparecen subrayadas; también se subraya `curso_académico` porque completa la identificación de cada matrícula.
- `(1,N)` junto a `ALUMNO` indica que todo alumno participa en la relación al menos una vez y puede cursar varios módulos. Junto a `MÓDULO` indica que todo módulo ofertado tiene al menos un alumno y puede tener varios. Cada ocurrencia de la relación corresponde a un único alumno y a un único módulo.
- `curso_académico` forma parte de la identificación de una matrícula: un mismo alumno puede volver a cursar el mismo módulo en otro curso. Por tanto, la clave de `SE MATRICULA` es `(id_alumno, id_módulo, curso_académico)`.
- `calificación` pertenece a la relación porque depende de la matrícula concreta. Así, el alumno puede obtener calificaciones diferentes en distintos módulos o cursos.

Variante compacta: atributos fuera de las entidades

El siguiente diagrama representa **el mismo ejemplo ALUMNO–MÓDULO** de esta sección, ahora con la variante compacta. Los atributos no se representan con una elipse por cada uno. `curso_académico` y `calificación` se conectan al rombo `SE MATRICULA` porque describen cada matrícula concreta.



En este modelo todos los atributos se consideran obligatorios, por eso aparecen con ●; si, por ejemplo, la calificación pudiera no estar registrada todavía, se marcaría con ○. Los atributos subrayados son identificadores. La clave de cada matrícula se forma con `id_alumno`, `id_módulo` y `curso_académico`. Los pares `(mín,máx)` y las relaciones son los mismos que en el diagrama clásico.

---

3. El modelo E/R ampliado

El **modelo E/R extendido (EER)** añade conceptos para modelar situaciones más complejas, sobre todo **jerarquías**:

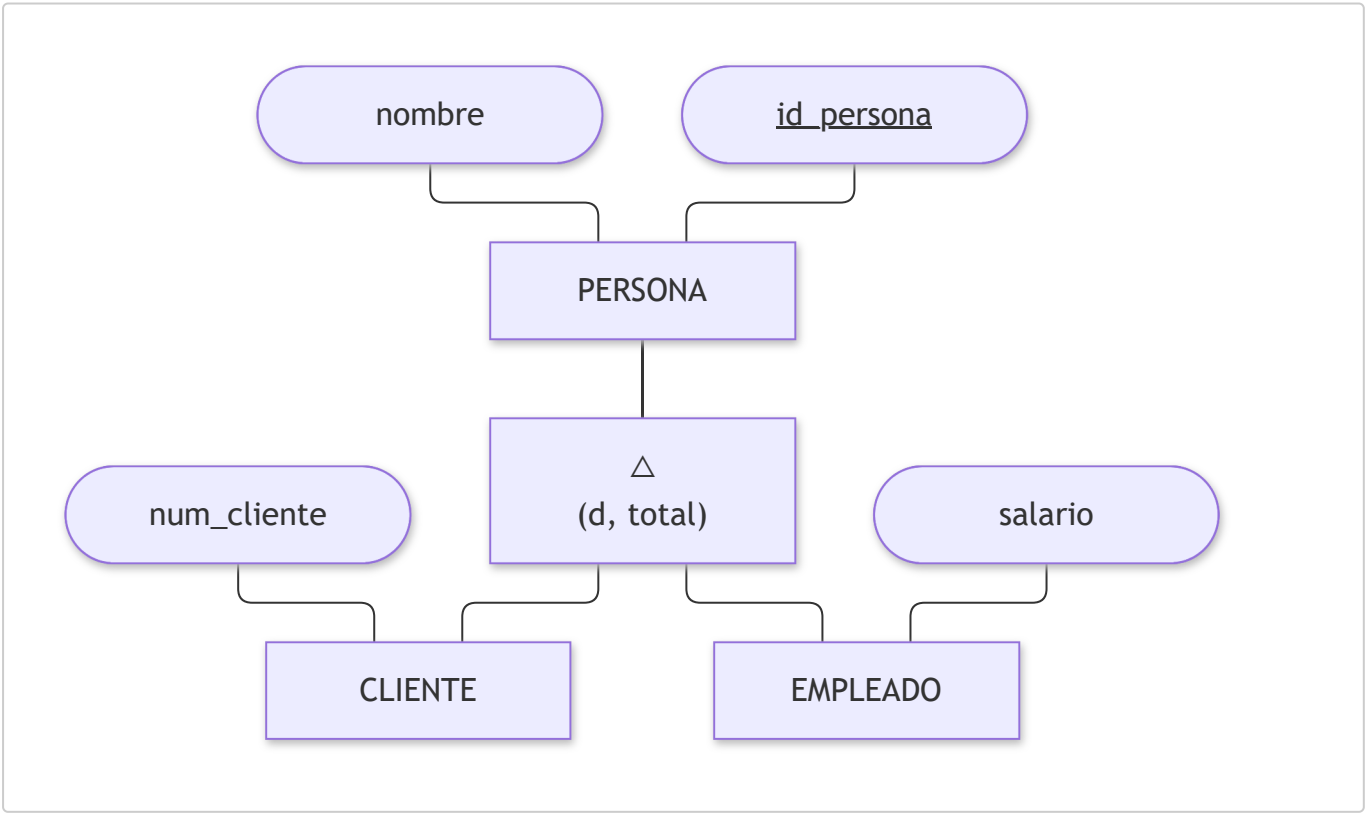
- **Generalización:** varias entidades con características comunes se agrupan en una **superentidad** (EMPLEADO y CLIENTE → PERSONA).
- **Especialización:** una entidad se divide en **subentidades** con atributos propios (VEHICULO → COCHE, MOTO). Las subentidades **heredan** los atributos y relaciones de la superentidad.

Restricciones de la jerarquía:

Restricción	Opciones
Solapamiento	**Disjunta (d):** un ejemplar pertenece a una sola subentidad. **Solapada (o):** puede pertenecer a varias
Cobertura	**Total:** todo ejemplar de la superentidad está en alguna subentidad. **Parcial:** puede no estar en ninguna

Otros conceptos del modelo ampliado: **agregación** (una relación se trata como entidad para relacionarla con otra), **atributos compuestos**, **relaciones ternarias** y **restricciones de participación**.

Ejemplo: una empresa registra personas como empleados o clientes. En este caso, la especialización es **disjunta** (`d`) y **total**: cada persona pertenece exactamente a uno de los dos subtipos.



El rectángulo `PERSONA` es la superentidad; el triángulo △ representa la especialización ISA. La anotación `(d, total)` indica que los subtipos son disjuntos y que toda persona pertenece a uno de ellos. Las líneas conectan la superentidad con `EMPLEADO` y `CLIENTE`, que heredan `id_persona` y `nombre`; cada subtipo añade su atributo específico.

---

4. El modelo relacional

Propuesto por E. F. Codd (1970), basado en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. Es el modelo lógico más extendido. Los datos se organizan en **relaciones** (tablas).

4.1 Terminología

(CE-c: Se han identificado las tablas del diseño lógico; CE-d: Se han identificado los campos que forman parte de las tablas)

Término formal	Término habitual (SQL)	Descripción
Relación	Tabla	Conjunto de filas con la misma estructura
Tupla	Fila / registro	Una ocurrencia de la entidad
Atributo	Columna / campo	Propiedad con un nombre
Dominio	Tipo de dato + restricciones	Conjunto de valores válidos de un atributo
Grado	Nº de columnas	Número de atributos
Cardinalidad	Nº de filas	Número de tuplas
Esquema	Cabecera	`ALUMNO(dni, nombre, fecha_nac)`

Notación de esquema: `ALUMNO(`<u>dni</u>`, nombre, fecha_nac)` — la clave primaria se subraya y las claves ajenas se marcan con `#` o en cursiva.

Ejemplo de tabla:

<u>dni</u>	nombre	fecha_nac
11111111A	Ana	2005-03-02
22222222B	Luis	2004-11-20

4.2 Características de una relación (tabla)

- Cada tabla tiene un **nombre único** en el esquema.
- Cada columna tiene un **nombre único** dentro de la tabla.
- Los valores de cada atributo son **atómicos** (un solo valor, no listas) y del mismo dominio.
- **No hay tuplas duplicadas.**
- **El orden de filas y columnas no es significativo.**
- Debe existir una **clave primaria** que identifique cada fila.

4.3 Claves

(CE-f: Se han definido los campos clave)

Clave	Definición
Superclave	Conjunto de atributos que identifica unívocamente una tupla
Clave candidata	Superclave **mínima** (si quitas un atributo deja de identificar)
Clave primaria (PK)	Clave candidata elegida; no admite nulos ni repetidos
Clave alternativa	Candidata no elegida como primaria (se declara `UNIQUE`)
Clave ajena / foránea (FK)	Atributo(s) cuyos valores deben existir como clave primaria (o candidata) de otra tabla (o la misma)
Clave compuesta	Clave formada por varios atributos
Clave subrogada (surrogate)	Identificador artificial (autonumérico) sin significado real

Ejemplo: en `ALUMNO(dni, nº_expediente, email, nombre)`, `dni`, `nº_expediente` y `email` son candidatas; se elige `dni` como PK y las otras son alternativas.

> Criterios para elegir la PK: estable (no cambia), no nula, corta y sencilla, única siempre.

4.4 Reglas de integridad

(CE-g: Se han aplicado las reglas de integridad)

1. **Integridad de entidad:** ningún atributo de la clave primaria puede ser nulo.
2. **Integridad referencial:** una clave ajena debe ser **nula** (si se permite) o coincidir con un valor existente de la clave referenciada.
3. **Integridad de dominio:** cada valor debe pertenecer al dominio del atributo (tipo, rango, `CHECK`).
4. **Unicidad y obligatoriedad:** `UNIQUE`, `NOT NULL`.
5. **Integridad definida por el usuario (reglas de negocio):** `CHECK`, disparadores…

Acciones referenciales al borrar o modificar la fila referenciada:

Opción	Efecto
`RESTRICT` / `NO ACTION`	Impide la operación si hay filas dependientes
`CASCADE`	Propaga el borrado/modificación a las filas dependientes
`SET NULL`	Pone la clave ajena a NULL
`SET DEFAULT`	Pone el valor por defecto

```
CREATE TABLE empleado (
    dni         CHAR(9) PRIMARY KEY,
    nombre      VARCHAR(50) NOT NULL,
    salario     DECIMAL(8,2) CHECK (salario > 0),
    cod_dep     INT,
    FOREIGN KEY (cod_dep) REFERENCES departamento(cod_dep)
```

```
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
```

---

5. Paso del diagrama E/R al modelo relacional

(CE-e: Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico)

5.1 Reglas de transformación

Elemento del E/R	Resultado en el modelo relacional
Entidad	Una **tabla**; sus atributos son columnas; el identificador pasa a ser **PK**
Atributo compuesto	Se divide en sus componentes (una columna por cada uno)
Atributo derivado	Normalmente no se almacena (se calcula)
Atributo multivalorado	Nueva tabla con PK = (PK de la entidad + atributo), FK a la entidad
Relación 1:1	La PK de una tabla se añade como **FK (UNIQUE)** en la otra. Se coloca en la de participación total u obligatoria. Si ambas son totales, se pueden fundir en una sola tabla
Relación 1:N	La PK del lado "1" se añade como **FK** en la tabla del lado "N"
Relación N:M	Nueva **tabla intermedia** con las PK de ambas como FK; su PK es la combinación de ambas (+ atributos de la relación)
Relación ternaria N:M:P	Tabla con las tres claves ajenas; PK compuesta adecuada según cardinalidades
Relación reflexiva	1:N: FK a la propia tabla. N:M: tabla intermedia con dos FK a la misma tabla
Entidad débil	Tabla con PK = (PK de la fuerte + discriminador); la PK de la fuerte es FK (`ON DELETE CASCADE`)
Jerarquía (ISA)	Tres opciones, ver abajo

Opciones para jerarquías:

1. **Una tabla por la superentidad y otra por cada subentidad** (la PK de la sub es FK a la super). Es la más general y flexible.
2. **Solo tablas para las subentidades**, repitiendo los atributos comunes (válida para jerarquías disjuntas y totales).
3. **Una única tabla** con todos los atributos y un campo `tipo` (genera muchos nulos).

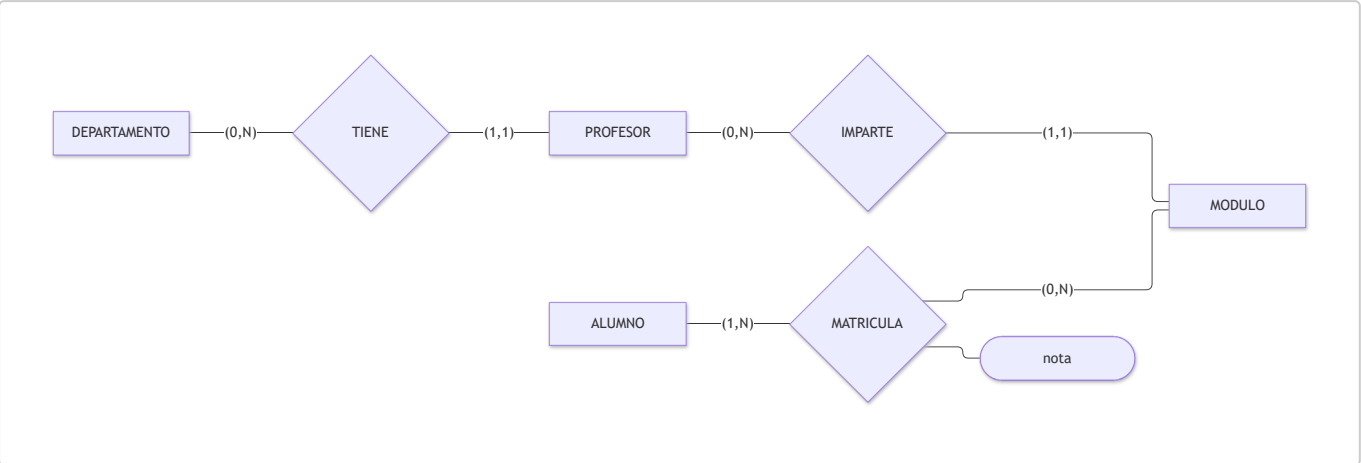
5.2 Ejemplo completo

Enunciado: un instituto tiene **departamentos** con varios **profesores**, aunque puede haber departamentos sin profesores. Cada profesor pertenece a **un único departamento**. Un profesor puede no impartir ningún

módulo y un módulo puede no figurar en ninguna matrícula. Todo **alumno** debe tener al menos una matrícula y obtiene una **nota** por cada módulo matriculado; los módulos los imparte **un profesor**.

1. Modelo conceptual

En esta primera representación solo aparecen las entidades, las relaciones y las cardinalidades.



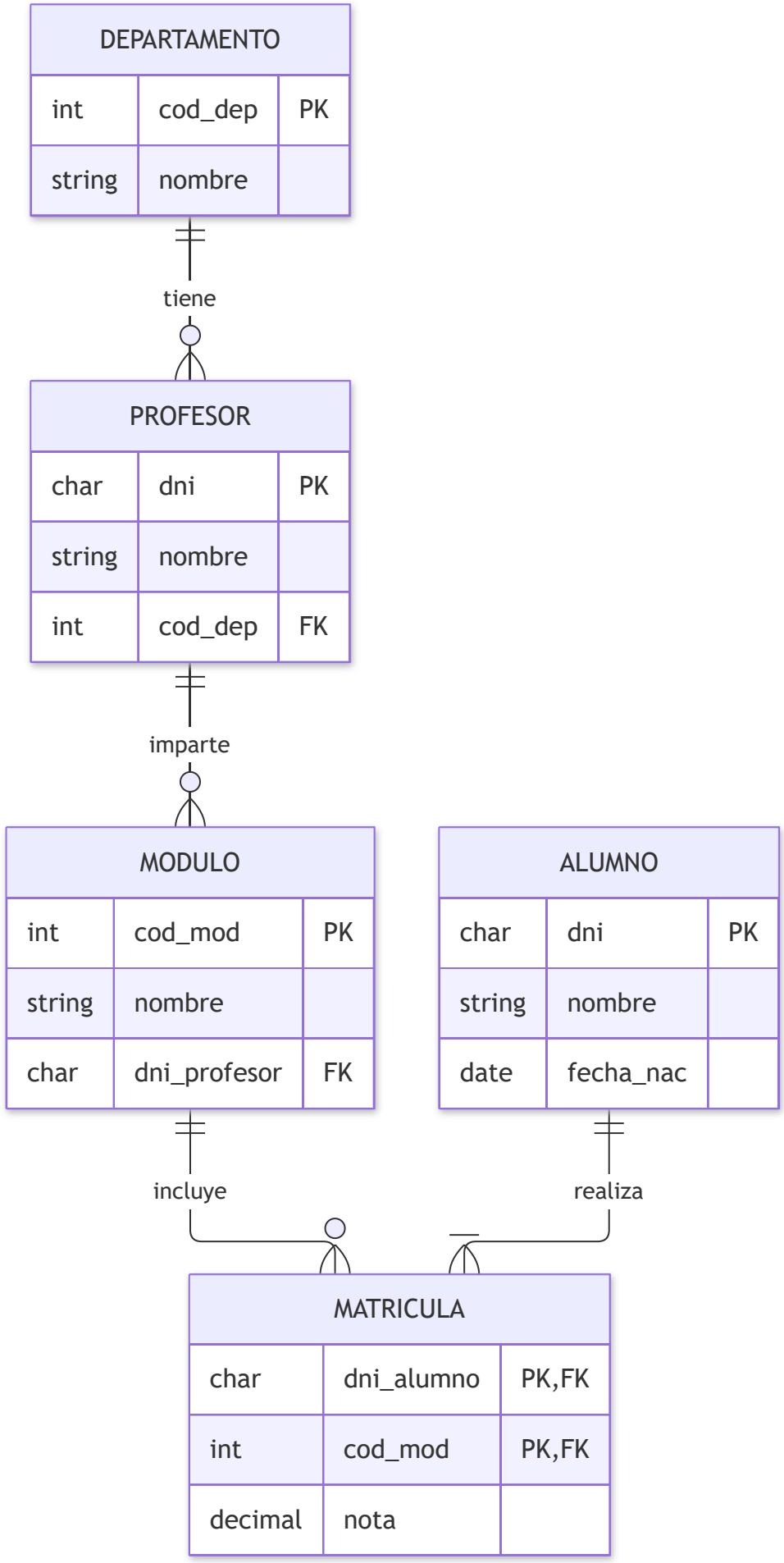
Las cardinalidades son:

Relación	Primera entidad	Segunda entidad	Interpretación
`TIENE`	`DEPARTAMENTO (0,N)`	`PROFESOR (1,1)`	Un departamento puede tener ningún o varios profesores; cada profesor pertenece a un único departamento
`IMPARTE`	`PROFESOR (0,N)`	`MODULO (1,1)`	Un profesor puede impartir ningún o varios módulos; cada módulo lo imparte un único profesor
`MATRICULA`	`ALUMNO (1,N)`	`MODULO (0,N)`	Un alumno realiza una o más matrículas y un módulo puede aparecer en varias matrículas

En este modelo conceptual, `MATRICULA` es una **relación N:M** entre `ALUMNO` y `MODULO`, no una entidad independiente. `nota` es un atributo de esa relación. Al transformar el modelo al modelo relacional, la relación N:M se convierte en la tabla asociativa `MATRICULA`.

2. Representaciones gráficas del modelo relacional

El siguiente diagrama ya representa el modelo relacional: las entidades aparecen como tablas y se muestran sus atributos con tipos de datos, claves
primarias (`PK`), claves foráneas (`FK`) y cardinalidades. Algunas herramientas de modelado denominan a esta representación **diagrama E/R** o **ERD**, aunque por su contenido corresponde al modelo lógico o relacional.


DEPARTAMENTO
int
cod_dep
PK
string
nombre
tiene
PROFESOR
char
dni
PK
string
nombre
int
cod_dep
FK
imparte
MODULO
int
cod_mod
PK
string
nombre
char
dni_profesor
FK
ALUMNO
char
dni
PK
string
nombre
date
fecha_nac
incluye
realiza
MATRICULA
char
dni_alumno
PK,FK
int
cod_mod
PK,FK
decimal
nota

> **Lectura de símbolos y cardinalidades:** `||` significa **uno y solo uno**; `o{` significa **cero o muchos**; `|{` significa **uno o muchos**. El símbolo situado junto a cada entidad indica cuántas de sus ocurrencias pueden asociarse con una ocurrencia de la entidad opuesta. Por ejemplo, en `DEPARTAMENTO ||--o{ PROFESOR`, cada profesor pertenece a un único departamento, mientras que un departamento puede tener cero o muchos profesores. Del mismo modo, un profesor puede impartir cero o muchos módulos, y cada módulo lo imparte un único profesor; cada alumno debe tener una o muchas matrículas, y cada matrícula corresponde a un único alumno y un único módulo.

Esquema relacional resultante (PK subrayada con _, FK con #):

```
DEPARTAMENTO(_cod_dep_, nombre)
PROFESOR(_dni_, nombre, #cod_dep)
MODULO(_cod_mod_, nombre, #dni_profesor)
ALUMNO(_dni_, nombre, fecha_nac)
MATRICULA(#_dni_alumno_, #_cod_mod_, nota)
```

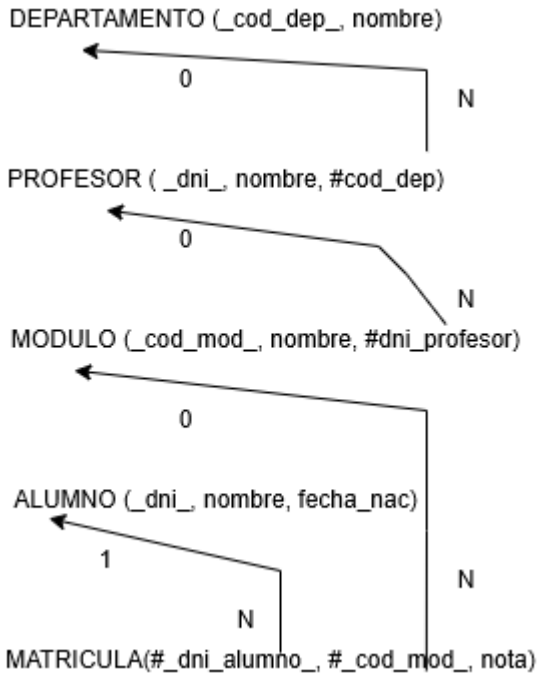
En una clave que es simultáneamente primaria y foránea, `#` identifica la referencia y los guiones bajos delimitan el nombre completo del campo: `#_dni_alumno_`. En `MATRICULA`, ambos campos forman conjuntamente la clave primaria compuesta.

Procedimiento:

1. Una tabla por entidad
2. 1:N → FK en el lado N
3. N:M → tabla `MATRICULA`
4. Los atributos de la relación (`nota`) van a la tabla intermedia
5. Definir PK, FK y acciones referenciales.

Esquema relacional gráfico

En este esquema las relaciones aparecen como tablas, con sus claves primarias y foráneas. Las flechas representan las referencias entre claves y las etiquetas muestran la cardinalidad. Se mantiene la convención de la representación textual: PK subrayada con _ y FK con #.



5.3 Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico

(CE-i: Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico)

Algunas reglas del problema **no se pueden expresar** con tablas, claves y relaciones. Deben **documentarse** (en un apartado del diseño) para implementarlas después con `CHECK`, disparadores (*triggers*), procedimientos o en la aplicación.

Ejemplos:

- Un alumno no puede matricularse en más de 8 módulos por curso.
- La nota debe estar entre 0 y 10 y solo puede ponerse si la matrícula está abierta.
- Un profesor no puede impartir dos módulos a la misma hora.
- Una jerarquía **total/disjunta** (garantizar que cada persona sea exactamente de un subtipo).
- Un departamento debe tener al menos un profesor (cardinalidad mínima 1 en el lado "muchos").
- La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio entre columnas de distintas tablas.
- Los atributos derivados (edad, total del pedido).

Formato recomendado de documentación:

Nº	Restricción	Tablas implicadas	Cómo se implementará
R1	Máx. 8 módulos por alumno y curso	MATRICULA	Trigger
R2	Departamento con al menos un profesor	DEPARTAMENTO, PROFESOR	Aplicación / trigger

6. Normalización

(CE-h: Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado)

La **normalización** es el proceso de organizar las tablas para **eliminar redundancia** y evitar **anomalías** de inserción, borrado y modificación, mediante la descomposición en tablas más pequeñas **sin pérdida de información**. Se basa en las **dependencias funcionales**.

Ejemplo de tabla mal diseñada:

id_pedido	cod_cli	nombre_cli	ciudad_cli	cod_prod	desc_prod	cant
1	C1	Ana	Madrid	P1	Ratón	2
1	C1	Ana	Madrid	P2	Teclado	1

Anomalías: si Ana cambia de ciudad hay que actualizarlo en varias filas (**modificación**); no se puede guardar un producto sin pedido (**inserción**); borrar el único pedido de un cliente elimina al cliente (**borrado**).

6.1 Dependencias funcionales

- **Dependencia funcional (DF):** `A → B` si cada valor de A determina un único valor de B. (`dni → nombre`).
- **DF completa:** B depende de toda la clave compuesta, no de una parte.
- **DF parcial:** B depende solo de una parte de la clave compuesta.
- **DF transitiva:** `A → B` y `B → C` (con B no clave) entonces `A → C` de forma transitiva.

6.2 Primera forma normal (1FN)

Una tabla está en **1FN** si todos sus atributos son **atómicos** (sin grupos repetitivos ni multivalorados) y tiene clave primaria.

Antes (no 1FN)	Después (1FN)
ALUMNO(dni, nombre, **teléfonos**="600,700")	ALUMNO(dni, nombre) + TELEFONO(dni, teléfono)

6.3 Segunda forma normal (2FN)

Está en **2FN** si está en 1FN y **todo atributo no clave depende de la clave completa** (sin dependencias parciales). Solo es relevante con claves compuestas.

Ejemplo: `LINEA(id_pedido, cod_prod, desc_prod, cant)`, clave (id_pedido, cod_prod). `cod_prod → desc_prod` es parcial.

Descomposición:

```
LINEA(_id_pedido_, _cod_prod_, cant)
PRODUCTO(_cod_prod_, desc_prod)
```

6.4 Tercera forma normal (3FN)

Está en **3FN** si está en 2FN y **no hay dependencias transitivas**: los atributos no clave dependen **solo** de la clave.

Ejemplo: `PEDIDO(id_pedido, cod_cli, nombre_cli, ciudad_cli)`. `id_pedido → cod_cli → nombre_cli`.

Descomposición:

```
PEDIDO(_id_pedido_, #cod_cli)
CLIENTE(_cod_cli_, nombre_cli, ciudad_cli)
```

> Regla mnemotécnica: "*Cada atributo depende de la clave, de toda la clave y nada más que de la clave.*"

6.5 Forma normal de Boyce-Codd (FNBC)

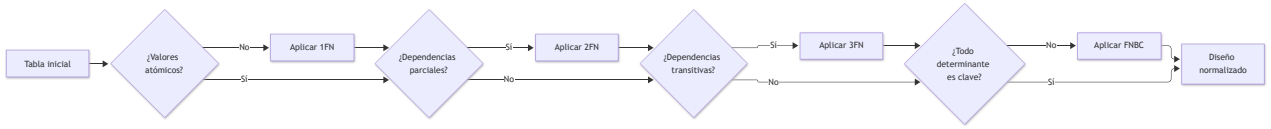
Está en **FNBC** si todo **determinante** (lado izquierdo de una DF) es **clave candidata**. Es una 3FN más estricta; difieren solo cuando hay varias claves candidatas compuestas solapadas.

Ejemplo: `IMPARTE(alumno, asignatura, profesor)` con `profesor → asignatura` (cada profesor da una sola asignatura). `profesor` es determinante pero no clave: se descompone en `(profesor, asignatura)` y `(alumno, profesor)`.

6.6 Hasta qué nivel normalizar

- Lo habitual y suficiente en la práctica: **3FN** (o FNBC).
- Existen 4FN (dependencias multivaluadas) y 5FN, de uso poco frecuente.
- A veces se **desnormaliza** de forma deliberada y documentada por rendimiento (menos *joins* en consultas de lectura masiva), asumiendo cierta redundancia.

Proceso de normalización:



---

7. Esquema-resumen

Concepto	Idea clave
Modelo E/R	Entidades, atributos y relaciones con cardinalidad (1:1, 1:N, N:M)
Entidad débil	Se identifica con la clave de la fuerte + discriminador
E/R ampliado	Jerarquías: generalización/especialización, disjunta/solapada, total/parcial
Modelo relacional	Tablas con atributos atómicos, sin duplicados, con PK
Claves	PK, candidata, alternativa, FK
Integridad	Entidad, referencial, dominio, usuario
E/R → relacional	Entidad→tabla; 1:N→FK; N:M→tabla intermedia; débil→PK compuesta
Restricciones no plasmables	Documentarlas e implementarlas con triggers/CHECK/aplicación
Normalización	1FN (atómico) → 2FN (sin parciales) → 3FN (sin transitivas) → FNBC

---

8. Glosario de términos clave

Término	Definición
Atributo	Propiedad de una entidad o relación
Cardinalidad	Número de ocurrencias de una entidad que se asocian con otra
Clave ajena	Atributo que referencia la clave primaria de otra tabla
Clave candidata	Conjunto mínimo de atributos que identifica una tupla
Clave primaria	Candidata elegida para identificar las filas; única y no nula
Dependencia funcional	Relación `A → B` donde A determina B
Dominio	Conjunto de valores válidos de un atributo
Entidad débil	Entidad que no se identifica sin otra entidad propietaria
Generalización / especialización	Creación de superentidades o subentidades
Integridad referencial	Toda FK debe ser nula o existir en la tabla referenciada
Normalización	Proceso de descomposición para eliminar redundancias y anomalías
Relación (E/R)	Asociación entre entidades
Relación (modelo relacional)	Tabla
Tupla	Fila de una tabla